Grupy i Ciała

2026

Umiejętności ćwiczone: rozpoznawanie grup i ciał, elementy odwrotne, arytmetykę modularną oraz szyfrowanie z użyciem działań algebraicznych.

1. Dla każdego przypadku określ, czy podany zbiór z operacją tworzy grupę. Jeśli nie — wskaż konkretny aksjomat, który nie jest spełniony.

   (a) $(\mathbb{Z}, +)$,
   (b) $(\mathbb{N}, +)$,
   (c) $(\mathbb{Z}_5, +_5)$,
   (d) $(\mathbb{Z}_5, \cdot_5)$,
   (e) $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}, \cdot_5)$,
   (f) $(\mathbb{Z}_6 \setminus \{0\}, \cdot_6)$.

2. Znajdź element odwrotny dla każdego elementu grupy:

   (a) $(\mathbb{Z}_7, +_7)$,
   (b) $(\mathbb{Z}_7^*, \cdot_7)$.

3. Szyfr Cezara jako grupa - niech:

   $$G = (\mathbb{Z}_{26}, +_{26}).$$

   Szyfrowanie polega na:

   $$E_k(x) = x +_{26} k.$$

   Zaszyfruj:

   ALGEBRA

   kluczem:

   $$k = 3.$$

   Następnie znajdź operację odszyfrowującą i odszyfruj wiadomość $JHRPHWULD$.

   Pytanie dodatkowe: Jakim jednym kluczem można zastąpić kolejno wykonane szyfrowania: E_7 oraz E_{12}?

4. Dla każdej z poniższych struktur określ, czy jest ciałem. Uzasadnij odpowiedź.

(a) $(\mathbb{Z}_5, +_5, \cdot_5)$

(b) $(\mathbb{Z}_6, +_6, \cdot_6)$

(c) $(\mathbb{Z}_7, +_7, \cdot_7)$

5. Rozwiąż równanie:

$$3x + 2 = 5 \pmod 7.$$

6. Pracujemy w ciele:

$$\mathbb{Z}_{11}.$$

Niech:

$$a = 7, \qquad b = 8.$$

Oblicz:

$$a \cdot b \pmod{11}.$$

Znajdź element odwrotny do $a = 7$, czyli 7^{-1}.

Wykorzystaj go do rozwiązania równania:

$$7x = 8 \pmod{11}.$$

Sprawdź, że wynik spełnia równanie.

Dodatkowe pytanie: Dlaczego podobne operacje są możliwe w $\mathbb{Z}_{11}$, ale nie możemy ich wykonywać w ten sam sposób w $\mathbb{Z}_{12}$?

Odpowiedzi:

1: a)tak, b)nie, c)tak, d)nie, e)tak, f) nie,

2: a)$0 \to 0$, $1 \to 6$, $2 \to 5$, $3 \to 4$, $4 \to 3$, $5 \to 2$, $6 \to 1$, b)$1 \to 1$, $2 \to 4$, $3 \to 5$, $4 \to 2$, $5 \to 3$, $6 \to 6$,

3: $DOJHEUD$, $GEOMETRIA$

4: a)tak, b)nie, c)tak,

5: $x = 1$,

6: $a \cdot b = 1$, $7^{-1} = 8$